

AI 생성 운동 프로그램이 전방머리자세 대학생의 두개척추각과 경추 가동범위에 미치는 효과: 예비 무작위대조시험

Effects of an AI-Generated Exercise Program on Craniovertebral Angle and Cervical Range of Motion in University Students with Forward Head Posture: A Preliminary Randomized Controlled Trial

강준환 · 김강현 · 김서윤 · 박지원 · 오영인 · 이채은

지도교수: 최완석

경운대학교 물리치료학과

국문초록

목적. 본 연구의 목적은 대상 집단의 평균 특성을 반영하여 인공지능(artificial intelligence, AI)이 생성한 운동 프로그램이 기존의 표준 임상 운동 프로그램과 비교하여 전방머리자세(forward head posture, FHP) 대학생의 두개척추각(craniovertebral angle, CVA)과 경추 가동범위(cervical range of motion, CROM) 개선에 더 효과적인지 검증하는 데 있다.

방법. FHP(CVA $<50^{\circ}$)를 가진 대학생 40명을 AI 생성 운동군(n=20)과 표준 임상 운동군(n=20)에 무작위 배정하였다. 중재는 5주간 주 2회, 회기당 20분씩 총 10회기 시행하였다. CVA와 6방향 CROM(굴곡, 신전, 좌·우 측방굴곡, 좌·우 회전)을 중재 전·후에 측정하였으며, 사전·사후 자료가 모두 확보된 34명(군당 17명)을 분석하였다. 군(2) $\times$ 시점(2) 반복측정 이원분산분석을 시행하였다.

결과. 두 군은 모든 사전 변수에서 유의한 차이가 없었다($p>0.05$). CVA는 시점의 주효과가 유의하여 ($F(1,32)=125.41$, $p<.001$, partial $\eta^2=0.80$) 두 군 모두 중재 후 유의하게 증가하였다(실험군 $45.0\rightarrow58.3^{\circ}$, 대조군 $46.5\rightarrow57.3^{\circ}$). CROM은 5개 방향에서 시점의 주효과가 유의하였다. 그러나 측정된 모든 변수에서 군 $\times$ 시점 상호작용은 유의하지 않았으며(CVA: $F=1.41$, $p=.244$, partial $\eta^2=0.042$), 중재 후 변화량의 군간 차이도 통계적으로 유의하지 않았다. 정규성을 충족하지 않은 일부 변수에 대한 비모수 민감도 분석에서도 동일한 결론이 확인되었다.

결론. AI가 생성한 운동 프로그램은 표준 임상 운동 프로그램에 비해 통계적으로 유의하게 더 큰 개선을 보이는 않았으며, 두 프로그램 모두 FHP 대학생의 CVA와 CROM을 유사한 수준으로 개선하였다. 이는 AI 생성 운동 프로그램이 표준 임상 운동에 상응하는 효과를 가지면서 접근성과 확장성이 높은 대안적 중재가 될 수 있음을 시사한다. 다만 본 연구는 군당 17명 규모의 예비적 시험으로 군간 비교는 과소검정력의 탐색적 분석이므로, 두 중재의 동등성 확증에는 비열등성 대규모 연구가 필요하다.

주요어: 전방머리자세, 인공지능, 운동 프로그램, 두개척추각, 경추 가동범위, 대규모 언어모델

Abstract

Purpose: This study compared the effects of an artificial intelligence (AI)-generated exercise program, which incorporated group-specific characteristics, with a conventional clinical exercise program on craniovertebral angle

(CVA) and cervical range of motion (CROM) in university students with forward head posture (FHP). Methods: In this preliminary, parallel-group superiority RCT, 40 university students with FHP (CVA<50°) were randomly assigned to an AI-generated exercise group (EG, n=20) or a conventional clinical exercise group (CG, n=20). The AI program was generated by a large language model (Claude Opus 4.5) using the group's mean baseline values, and the control program comprised evidence-based cervical extensor and pectoralis major stretching and McKenzie extension exercise. Both interventions were performed twice weekly for 5 weeks (10 sessions, 20 min each) under direct supervision. CVA (photogrammetry) and CROM in six directions (goniometry) were measured before and after the intervention. 34 participants (17 per group) with complete pre/post data were analyzed using a 2 (group) × 2 (time) repeated-measures ANOVA, with paired and independent t-tests and partial eta-squared (partial η^2) effect sizes. Results: The groups were homogeneous at baseline (all $p>0.05$). A significant main effect of time was found for CVA ($F=125.41$, $p<.001$, partial $\eta^2=0.80$), with both groups improving after the intervention (EG 45.0→58.3°, CG 46.5→57.3°), and a significant time effect was also found for five of six CROM directions. However, no significant group × time interaction was observed for any outcome (CVA: $F=1.41$, $p=0.244$, partial $\eta^2=0.042$), and all between-group differences in change had 95% confidence intervals spanning zero. Sensitivity analyses using non-parametric tests (Mann–Whitney U) for outcomes that violated normality yielded conclusions identical to the parametric analyses. Conclusion: The AI-generated exercise program did not produce significantly greater improvement than the conventional program; both improved CVA and CROM comparably. The AI-generated program may therefore serve as an accessible, scalable alternative with effects comparable to expert-designed clinical exercise, although a larger non-inferiority trial is warranted to confirm equivalence.

Key words: *Forward head posture, Artificial intelligence, Exercise program, Craniovertebral angle, Cervical range of motion, Large language model*

I . 서론

전방머리자세(forward head posture, FHP)는 머리가 경추에 비해 전방으로 돌출된 자세이상으로, 두개척추각(craniovertebral angle, CVA)이 50° 미만일 때 진단된다[1]. 스마트폰과 컴퓨터 사용의 급격한 증가는 현대인의 경추 정렬에 영향을 미치는 주요 환경 요인으로 작용하고 있으며, 실제로 스마트폰 사용과 경부 통증의 연관성은 체계적 문헌고찰을 통해 보고된 바 있다[18]. FHP는 이러한 디지털 환경의 확산 속에서 임상적·사회적 주목을 받는 대표적인 자세 이상으로 부각되고 있다. 특히 현대 대학생에서 FHP 유병률이 급격히 증가하고 있으며, 약 73%에 이르는 것으로 보고되었다[2]. FHP는 경부통, 두통, 견갑부 불편감 등 다양한 근골격계 문제와 연관되며[3,4], 장시간 컴퓨터 사용자에서는 자세 균형 저하와도 관련이 있다[5].

FHP의 병태생리학적 기전은 근육 불균형에 기인한다. Janda(1994)의 상교차증후군(upper crossed syndrome) 모델에 따르면[6], 심경부굴곡근(deep cervical flexors), 경추신전근(cervical erector spinae), 하부승모근(lower trapezius), 능형근(rhomboids)은 약화되는 반면, 상부승모근(upper trapezius), 견갑거근(levator scapulae), 사각근(scalenes), 흉쇄유돌근(sternocleidomastoid), 후두하근(suboccipitals)은 과활성화되어 자세 변형을 유발한다. 이러한 상교차증후군 패턴은 경추의 정상적인 전만 감소와 상부 경추의 과신전을 초래한다[7]. 이 기전을 토대로 FHP 교정을 위한 치료적 운동의 효과는 체계적 문헌고찰을 통해 입증되었

으며, Sheikhhoseini 등[8]의 메타분석에서는 7개 무작위대조시험(총 627명)을 분석한 결과 교정운동이 CVA($p=.0005$) 및 통증($p<.001$)에 유의한 개선 효과를 보였다. 그러나 기존 연구들은 대부분 일반적인 FHP 환자를 대상으로 표준화된 운동 프로토콜을 적용하였으며, 특정 대상 집단의 고유한 특성을 고려하여 운동 프로그램을 최적화한 연구는 제한적이었다[9].

이러한 공백을 보완할 수 있는 대안으로 최근 인공지능(artificial intelligence, AI) 기술의 발전이 주목받고 있다[10]. 특히 대규모 언어모델(large language model, LLM) 기반 AI는 방대한 의학 문헌을 학습하여 근거 기반의 운동 프로그램을 생성할 수 있다. 생성형 AI 모델은 FITT 원칙과 ACSM 가이드라인에 부합하는 운동 프로그램을 생성할 수 있으며, 특정 대상 집단의 특성을 입력받아 개인화된 운동 처방을 제공할 가능성이 제기되었다[11]. 또한 GPT-4 모델이 다양한 건강 상태를 가진 환자 프로필에 대해 일반적 운동 가이드라인에 부합하는 프로그램을 생성할 수 있음이 비판적으로 평가된 바 있다[12]. 그러나 현재까지 생성형 AI가 생성한 운동 프로그램은 대부분 일반적인 건강 증진이나 만성질환 관리를 대상으로 하였으며, FHP와 같은 특정 근골격계 자세 이상의 교정을 목적으로 AI 생성 운동의 효과를 기존 전문가 설계 운동과 직접 비교한 무작위대조시험은 보고된 바 없다.

이에 본 연구의 목적은 대상 집단의 평균 특성을 반영하여 AI가 생성한 운동 프로그램이 기존의 표준 임상 운동법과 비교하여 FHP 대학생의 CVA 및 CROM 개선에 더 효과적인지 검증하는 데 있다. 본 연구의 귀무가설(H_0)은 'AI 생성 운동군과 표준 임상 운동군 간에 CVA 및 CROM 개선에 통계적으로 유의한 차이가 없을 것이다'이며, 대립가설(H_1)은 'AI 생성 운동군이 표준 임상 운동군에 비해 CVA 및 CROM에서 통계적으로 유의하게 더 큰 개선을 보일 것이다'로 설정하였다.

II. 연구방법

1. 연구 대상자

본 연구는 FHP 교정을 위한 AI 생성 운동 프로그램의 효과를 표준 임상 운동 프로그램과 비교 검증하기 위한 평가자 맹검(assessor-blinded), 평행군(parallel-group), 우월성(superiority) 가설 검정을 위한 예비적(preliminary) 무작위대조시험(randomized controlled trial, RCT)으로 설계되었다. 다만 최종 분석은 사전·사후 자료가 모두 확보된 대상자만 포함하는 완전자료 분석(complete-case analysis; 비-intention-to-treat)으로 수행되었고 표본이 제한적이므로, 군간 비교는 확증적(confirmatory)이라기보다 탐색적(exploratory) 성격을 가진다. 표본 크기는 G*Power 3.1.9.7(University of Düsseldorf, Düsseldorf)을 이용하여 산출하였다. FHP 교정 운동 중재의 메타분석[8]에서 CVA에 대해 큰 효과크기가 보고된 점, 그리고 capital flexion exercise를 적용한 선행 연구[13]에서 CVA 개선에 대해 $d=1.34$ ($p=0.002$)의 효과크기가 확인된 점을 근거로 하였다. 효과크기 $d=1.0$, 유의수준 $\alpha=0.05$, 검정력($1-\beta$)=0.80, 양측검정 조건의 독립표본

t-검정을 기준으로 산정한 결과 군당 17명이 요구되었으며, 약 15%의 탈락률을 고려하여 군당 20명, 총 40명의 대상자를 모집하였다.

선정 기준은 (1) 사전 측정에서 CVA가 50° 미만으로 FHP에 해당하는 대학생[1,13], (2) 최근 6개월 이내 경부 관련 치료 병력이 없는 자, (3) 경추 외상 또는 수술 병력이 없는 자, (4) 연구의 목적과 절차에 대한 충분한 설명을 듣고 자발적으로 서면 동의한 자로 하였다. 제외 기준은 (1) 경추 또는 상지에 방사통, 감각 이상, 근력 약화 등의 신경학적 증상을 호소하는 자, (2) 최근 3개월 이내 경부 통증으로 약물 치료 또는 물리치료를 받은 자, (3) 추간판 탈출증, 척추관 협착증 등 중증 척추 질환을 진단받은 자로 하였다.

2. 연구 절차

본 연구의 전반적 절차는 CONSORT(Consolidated Standards of Reporting Trials) 지침에 준하여 수행되었다. 연구 참여 전 모든 잠재적 대상자에게 연구의 목적, 절차, 잠재적 위험 및 이익에 대해 구두 및 서면으로 충분히 설명한 후, 자발적 참여 의사를 확인하고 서면 동의서를 취득하였다.

사전 평가가 완료된 후, 평가에 참여하지 않은 제3의 연구자가 컴퓨터 기반 난수 생성 프로그램(randomizer.org)을 이용하여 대상자를 AI 생성 운동군(experimental group, n=20)과 표준 임상 운동군(control group, n=20)에 1:1 비율로 무작위 배정하였다. 평가자 맹검을 유지하기 위해 중재에 관여하지 않은 물리치료학과 3학년 재학생 2인이 사전·사후 측정을 전담하였으며, 측정자는 대상자의 군 배정 정보에 접근할 수 없도록 통제하였다. 사전 측정과 사후 측정은 동일한 측정자가 동일한 장소에서 표준화된 절차에 따라 수행하였다.

3. 중재 방법

중재는 5주간 주 2회, 총 10회기에 걸쳐 연구자의 직접 감독 하에 시행되었다. 회기당 운동 수행 시간은 실험군과 대조군 모두 20분으로 동일하게 통제하였다.

1) 실험군 운동 프로그램

실험군에는 LLM 기반 생성형 AI 챗봇인 Claude Opus 4.5(Anthropic, San Francisco, CA, USA)가 생성한 운동 프로그램을 적용하였다. 연구자는 2026년 4월 공식 웹 인터페이스(<https://claude.ai>)에 접속하여 기본 설정 상태에서 표준화된 프롬프트를 입력하였다. 해당 프롬프트에는 대상자 집단의 평균 CVA, 평균 CROM(6방향), 평균 일일 스마트폰 사용 시간, 평균 시각상사척도(visual analogue scale, VAS) 통증 점수 및 주요 증상이 변수로 포함되었으며, 프롬프트 전문은 부록(Appendix 1)에 제시하였다. AI 출력의 재현성을 확보하기 위해 동일한 프롬프트를 독립된 신규 채팅 세션에서 3회 반복 입력하여 생성된 결과 간의 일관성을 확인하였다. 이후 3개의 후보 프로그램에 대해 연구진이 (1) 운동의 안전성, (2) FHP 교정과의 관련성, (3) 도

구 없이 맨몸으로 수행 가능 여부의 세 가지 기준으로 임상적 적합성을 검토하여 최종 프로그램을 선정하였다. 최종 선정된 운동의 빈도, 수행 방법, 시간, 대상 근육에 관한 세부 사항은 Table 1에 제시하였다.

Table 1. 실험군(AI 생성) 운동 프로그램

운동	방법	대상 근육	용량
턱 당기기 (Chin-tuck/ craniocervical flexion)	앞거나 선 자세에서 머리를 뒤로 당겨 이중턱을 만들며 심부목굽힘근을 수축, 자세 유지	심부목굽힘근 (목긴근, 머리긴근)	10초 유지, 10회×3세트
견갑골 후인 운동 (Scapular retraction/ wall angel)	벽에 등·머리를 대고 양팔 을 'W'에서 'Y' 자로 들어 올 리며 견갑골을 모음	중·하부 승모근, 능형근	10회×3세트
뒤통수밀근·대흉근 신장 (Suboccipital & pectoralis stretch)	턱을 당긴 채 목 뒤를 신장 하고, 문틀에서 팔꿈치를 대어 가슴 앞쪽을 신장	뒤통수밀근, 상부승모근, 대흉근	20-30초, 4세트

* 운동은 Appendix 1의 프롬프트로 생성된 프로그램이며, 모든 운동은 도구 없이 맨몸으로 수행하였다.

2) 대조군 운동 프로그램

대조군에는 FHP 교정에 대한 효과가 선행 연구에서 입증된 표준화된 임상 운동 프로그램을 적용하였다. 본 프로그램은 운동학적 근거[7]에 따라 FHP 개선에 효과적인 것으로 알려진 경추신전근 스트레칭(cervical extensor stretching)과 대흉근 스트레칭(pectoralis major stretching), 그리고 임상 연구[14]에서 그 효과가 입증된 맥켄지 신전 운동(McKenzie extension exercise)의 3가지 운동으로 구성되었다. 각 운동의 빈도, 방법, 시간 및 대상 근육에 관한 세부 사항은 Table 2에 제시하였다.

Table 2. 대조군(표준 임상) 운동 프로그램

운동	방법	대상 근육	용량
경추 신전근 스트레칭	앉은 자세에서 턱을 가슴 쪽으로 당기며 목 뒤를 신 전	후두하근, 상부승모근	20-30초, 4세트
대흉근 스트레칭	벽에 팔꿈치를 90° 굴곡하 여 대고 몸을 앞으로 밀어 흉근을 신전	대흉근, 소흉근	20-30초, 4세트
맥켄지 신전 운동	복와위에서 양손을 어깨 옆 에 놓고 상체를 천천히 들 어 올려 경추 및 흉추 신전 유도	경추신전근 및 후경부 근육	3회, 8세트

3) 중재 충실도 관리

중재 충실도(intervention fidelity)를 확보하기 위해 매 회기마다 연구자가 직접 운동 수행을 관찰하였으며, 운동 자세에 오류가 관찰될 경우 즉각적인 피드백을 제공하여 정확한 수행을 유도하였다. 출석 여부는 회기별로 운동 일지에 기록하였으며, 출석률이 80% 미만(전체 10회기 중 8회기 미만 참여)인 대상자는 탈락(drop-out)으로 처리하였다.

4. 평가 방법

모든 평가는 중재 전(pre-intervention)과 중재 5주 후(post-intervention) 동일한 환경에서 동일한 측정자에 의해 수행되었다. 주요 측정 변수는 CVA 및 CROM(6방향)이었다. 측정자는 근골격계 평가 관련 교과목을 이수한 물리치료학과 3학년 재학생 2인으로, 본 연구 개시 전 측정 프로토콜에 대한 사전 훈련을 거친 후 측정에 투입되었다.

1) 두개척추각(CVA)

CVA는 사진 측정법(photogrammetry)을 이용하여 산출하였다. 영상 획득에는 스마트폰 카메라(iPhone 15, Apple Inc., Cupertino, CA, USA)를 사용하였으며, 대상자의 측면으로부터 1.4 m 떨어진 위치에 삼각대를 설치하여 카메라를 고정하였고, 카메라 렌즈는 대상자가 앉은 자세에서 어깨 높이와 수평이 되도록 조절하였다[15]. 자세 재설정(postural resetting)을 위해 대상자에게 경추를 최대 굴곡 후 최대 신전하는 동작을 3회 반복하게 한 뒤, 전방을 응시하며 자연스럽게 편안한 자세를 유지하도록 표준화된 지시문을 제공하였다. 해부학적 지표인 이주(tragus)와 제7경추 극돌기(C7 spinous process)에 적색 수성 마커로 표지점을 표시한 후 측면 이미지를 획득하였다. CVA는 C7 극돌기 표지점과 이주 표지점을 연결한 선과 C7 극돌기를 지나는 수평선이 이루는 각도로 정의하였으며, ImageJ 소프트웨어(National Institutes of Health, Bethesda, MD, USA)를 이용하여 산출하였다. 사진 측정법을 이용한 CVA 측정의 측정자 내 신뢰도는 ICC=0.98로 보고된 바 있다[16]. 측정 오차를 최소화하기 위해 3회 반복 측정한 값의 평균을 분석에 사용하였다.

2) 경추 가동범위(CROM)

CROM은 범용 각도계(universal goniometer)를 이용하여 굴곡(flexion), 신전(extension), 좌·우 측방 굴곡(lateral flexion), 좌·우 회전(rotation)의 6방향에 대한 능동 가동범위를 측정하였다. 대상자는 등받이가 있는 의자에 골반과 체간을 바르게 정렬한 앉은 자세에서 측정을 수행하였다. 측정 중 체간 및 어깨의 보상 움직임을 최소화하도록 지시하였으며, 각 방향에 대해 3회 측정한 값의 평균을 분석에 사용하였다. 범용 각도계를 이용한 CROM 측정의 신뢰도는 측정자 내 ICC $\geq$ 0.986, 측정자 간 ICC $\geq$ 0.947로 보고되었다[17].

5. 분석 방법

모든 통계 분석은 SPSS Statistics version 26.0(IBM Corp., Armonk, NY, USA) 및 Python 3(SciPy)을 이용하여 수행하였다. 연구 대상자의 일반적 특성은 기술통계(평균 $\pm$ 표준편차 또는 빈도)로 제시하였다. 자료의 정규성은 Shapiro-Wilk 검정으로 확인하였다. 두 군 간 사전 동질성 검정은 연속형 변수의 경우 정규성을 만족할 때 독립표본 t-검정을, 정규성을 만족하지 않을 경우 Mann-Whitney U 검정을 적용하였으며, 범주형 변수는 카이제곱 검정(χ^2 test)을 적용하였다.

중재 효과의 검정을 위해 군(2: 실험군, 대조군) $\times$ 시점(2: 사전, 사후)의 반복측정 이원분산분석(two-way repeated measures ANOVA)을 실시하였으며, 유의한 상호작용 효과가 관찰된 경우 Bonferroni 보정을

적용한 사후 검정을 수행하기로 하였다. 군내 사전-사후 변화는 대응표본 t-검정으로, 군간 변화량 차이는 독립표본 t-검정으로 검정하였다. 아울러 각 결과변수의 사전-사후 변화량에 대해 정규성(Shapiro-Wilk 검정)과 등분산성(Levene 검정)을 점검하였으며, 정규성 가정이 충족되지 않은 변수에 대해서는 비모수 검정(군간 변화량 비교는 Mann-Whitney U 검정, 군내 변화는 Wilcoxon 부호순위 검정)으로 결론의 일관성을 재확인하는 민감도 분석(sensitivity analysis)을 병행하였다. 아울러 본 연구 설계가 80% 검정력으로 검출할 수 있는 군간 최소검출효과(minimum detectable effect, MDE)를 독립표본 t-검정 기준($\alpha=0.05$, 양측)으로 산출하여 설계의 검출 민감도(design sensitivity)를 평가하였다. 효과크기는 분산분석에 대해 부분 에타제곱(partial η^2)으로 산출하였으며, 0.01은 작은 효과, 0.06은 중간 효과, 0.14는 큰 효과로 해석하였다. 일반적 특성은 무작위 배정된 전체 대상자를 대상으로 보고하였고, 중재 효과 분석은 사전·사후 자료가 모두 확보된 대상자를 대상으로 수행하였다. 모든 통계적 유의수준은 양측검정 $\alpha=0.05$ 로 설정하였다.

연구의 투명성과 재현성을 위하여 개인식별정보를 제거한 익명화 측정 자료와 전체 분석 코드(Python 기반 분석 노트북)를 공개 저장소(<https://github.com/y3korea/fhp-ai-rct>)에 공개하였다.

III. 연구결과

1. 연구 대상자의 일반적 특성

총 40명이 무작위 배정되었다(실험군 20명, 대조군 20명). 이 중 중재 또는 사후 측정 과정에서 사전 또는 사후 자료가 확보되지 않은 6명(각 군 3명)을 제외하고, 사전·사후 자료가 모두 확보된 34명(실험군 17명, 대조군 17명)을 중재 효과 분석에 포함하였다. 연구 대상자의 일반적 특성은 Table 3과 같다. 성별, 나이, 신장, 체중, 통증(VAS), 스마트폰 사용시간 등 모든 변수에서 두 군 간 유의한 차이가 없어 집단의 동질성이 확보되었다(모두 $p>0.05$). 또한 분석에 포함된 대상자의 모든 결과변수 사전값에서도 군간 유의한 차이가 없었다(모두 $p>0.05$). 대상자 모집부터 분석까지의 흐름은 Figure 1과 같다.

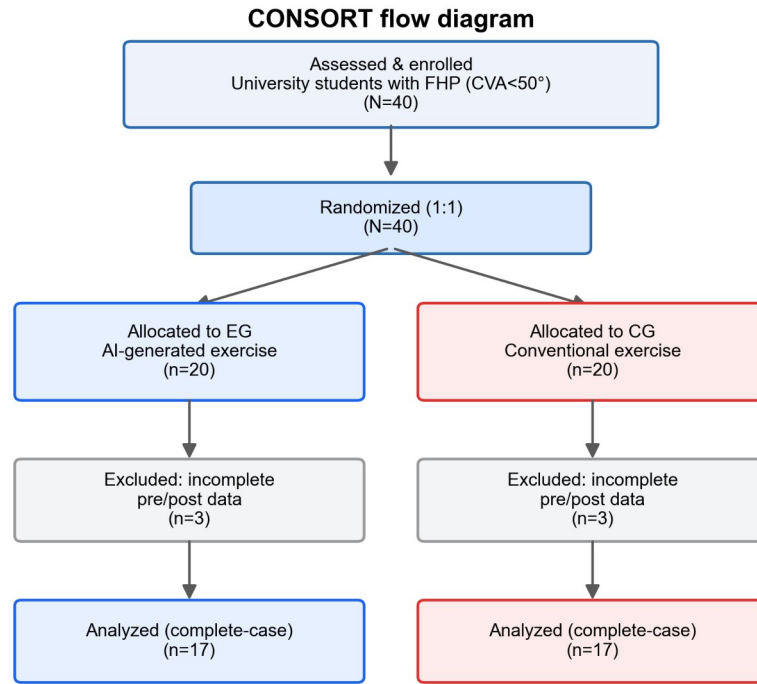


그림 1. CONSORT flow diagram. EG, experimental group (AI-generated exercise); CG, control group (conventional exercise).

Table 3. General characteristics of subjects

Variables (unit)	EG (n=20)	CG (n=20)	χ^2 /t/Z	p
Sex (M/F)	14/6	15/5	χ^2	1.000
Age (years)	20.00±1.26	20.30±1.56	Z	0.626
Height (cm)	171.70±8.14	172.55±8.83	t	0.753
Weight (kg)	79.65±19.27	78.20±16.94	t	0.802
Pain (VAS)	1.60±1.14	1.75±1.41	Z	0.822
Smartphone use (h/day)	4.97±2.24	4.75±1.43	Z	0.792

Values are presented as mean ± SD or frequency. t: independent t-test, Z: Mann-Whitney U test, χ^2 : chi-square test. EG: experimental group; CG: control group.

2. CVA 및 CROM의 군내 변화

CVA 및 CROM의 군내 사전-사후 변화는 Table 4와 같다. CVA는 실험군에서 $44.98 \pm 4.16^\circ$ 에서 $58.30 \pm 5.85^\circ$ 로($\Delta = +13.32^\circ$, $p < .001$), 대조군에서 $46.49 \pm 2.98^\circ$ 에서 $57.26 \pm 7.32^\circ$ 로($\Delta = +10.77^\circ$, $p < .001$) 두 군 모두 중재 후 유의하게 증가하였다. CROM의 경우 실험군에서는 신전, 측방굴곡(우), 측방굴곡(좌), 회전(우), 회전(좌)에서 유의한 개선이 나타났으며, 대조군에서는 신전, 회전(우), 회전(좌)에서 유의한 개선이 관찰되었다. CVA의 개인별 변화 궤적은 Figure 2에, 경추 6방향 가동범위의 사전·사후 변화는 Figure 3에 제시하였다.

Table 4. Pre/post values and within-group change (unit: °)

Outcome	Group	Pre (M±SD)	Post (M±SD)	Δ	p
CVA	EG	44.98±4.16	58.30±5.85	+13.32	<0.001***
CVA	CG	46.49±2.98	57.26±7.32	+10.77	<0.001***
Flexion	EG	32.95±10.86	35.97±10.28	+3.02	0.242n.s.
Flexion	CG	35.11±8.36	39.82±12.93	+4.71	0.221n.s.
Extension	EG	40.75±13.61	52.15±10.96	+11.40	0.005**
Extension	CG	41.71±11.34	49.76±13.08	+8.05	0.026*
Lat. flexion (R)	EG	32.38±9.55	36.40±9.11	+4.02	0.030*
Lat. flexion (R)	CG	32.70±6.08	35.88±9.29	+3.18	0.095n.s.
Lat. flexion (L)	EG	32.81±10.30	38.54±10.52	+5.73	0.049*
Lat. flexion (L)	CG	31.38±8.92	37.39±14.17	+6.01	0.055n.s.
Rotation (R)	EG	49.25±14.33	58.22±9.10	+8.96	0.005**
Rotation (R)	CG	43.23±6.04	59.35±12.10	+16.12	<0.001***
Rotation (L)	EG	46.86±15.27	58.84±9.97	+11.98	<0.001***
Rotation (L)	CG	42.91±6.53	59.98±9.76	+17.07	<0.001***

Δ : change (post – pre). * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001 (paired t-test). EG: experimental group; CG: control group.

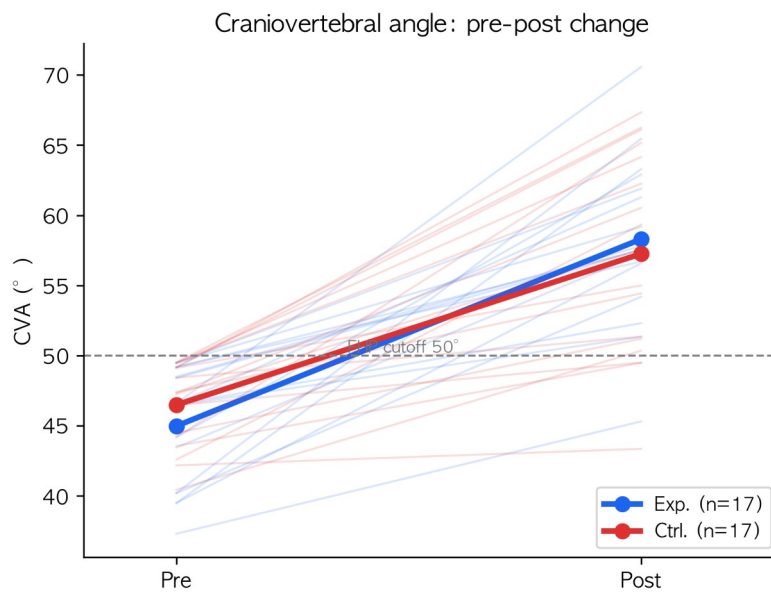


그림 2. Pre- and post-intervention craniovertebral angle (CVA) by group (individual trajectories; group mean ± 95% CI).

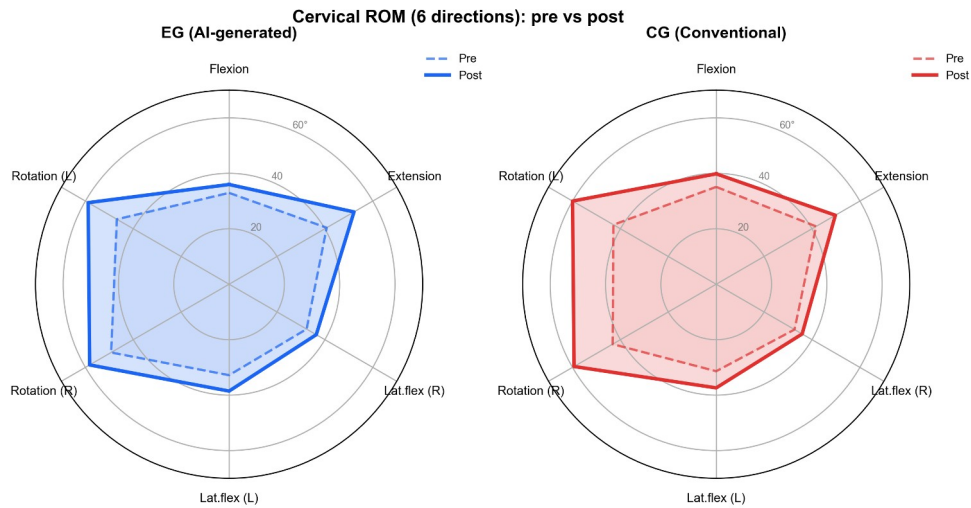


그림 3. Radar plots of cervical range of motion in six directions (dashed, pre; solid, post) for each group.

3. 군×시점 반복측정 분산분석

군×시점 반복측정 이원분산분석 결과는 Table 5와 같다. CVA에서 시점의 주효과가 유의하였으며 ($F(1,32)=125.41$, $p<.001$, partial $\eta^2 = 0.797$, 큰 효과크기), 이는 두 군 모두 중재 후 CVA가 개선되었음을 의미한다. CROM에서도 신전, 측방굴곡(우), 측방굴곡(좌), 회전(우), 회전(좌) 방향에서 시점의 주효과가 유의하였다. 반면 군×시점 상호작용은 측정된 모든 변수에서 통계적으로 유의하지 않았으며(CVA: $F=1.41$, $p=.244$, partial $\eta^2 = 0.042$), 군의 주효과 또한 모든 변수에서 유의하지 않았다. 즉, 중재에 따른 개선의 양상이 두 군 간에 다르지 않았다. (Table 5).

Table 5. Two-way repeated-measures ANOVA (group × time)

Outcome	Effect	F	p	partial η^2	ES
CVA	Time	125.41	<0.001***	0.797	large
CVA	Group	0.02	0.877n.s.	0.001	—
CVA	Group × Time	1.41	0.244n.s.	0.042	small
Flexion	Time	3.01	0.093n.s.	0.086	medium
Flexion	Group	1.05	0.313n.s.	0.032	small
Flexion	Group × Time	0.14	0.708n.s.	0.004	—
Extension	Time	16.18	<0.001***	0.336	large
Extension	Group	0.04	0.837n.s.	0.001	—
Extension	Group × Time	0.48	0.493n.s.	0.015	small
Lat. flexion (R)	Time	8.58	0.006**	0.212	large
Lat. flexion (R)	Group	0.00	0.971n.s.	0.000	—
Lat. flexion (R)	Group × Time	0.12	0.735n.s.	0.004	—
Lat. flexion (L)	Time	8.78	0.006**	0.215	large
Lat. flexion (L)	Group	0.16	0.695n.s.	0.005	—
Lat. flexion (L)	Group × Time	0.01	0.944n.s.	0.000	—
Rotation (R)	Time	34.91	<0.001***	0.522	large

Rotation (R)	Group	0.64	0.430n.s.	0.020	small
Rotation (R)	Group × Time	2.84	0.102n.s.	0.082	medium
Rotation (L)	Time	59.34	<0.001***	0.650	large
Rotation (L)	Group	0.19	0.665n.s.	0.006	—
Rotation (L)	Group × Time	1.82	0.187n.s.	0.054	small

partial η^2 : 0.01 small, 0.06 medium, 0.14 large. n.s.: not significant. ES: effect size.

4. 변화량의 군간 비교 및 임상적 개선

중재 전·후 변화량의 군간 비교 결과는 Table 6과 같다. 모든 결과변수에서 변화량의 군간 차이는 통계적으로 유의하지 않았으며, 95% 신뢰구간이 모두 0을 포함하였다. 주요 결과변수인 CVA의 변화량 차이는 $+2.55^\circ$ (95% CI $-1.83 \sim +6.93^\circ$, $t=1.19$, $p=.244$, Cohen's $d=+0.41$)로 작은 수준이었다. 따라서 AI 생성 운동군이 표준 임상 운동군에 비해 더 큰 개선을 보일 것이라는 대립가설(H1)은 지지되지 않았다. 임상적 측면에서, 중재 후 CVA가 50° 이상으로 회복되어 FHP 기준에서 벗어난 대상자는 실험군 16/17명(94%), 대조군 14/17명(82%)이었다(사전에는 양 군 모두 전원이 CVA $<50^\circ$). 두 군 모두 대부분의 대상자가 정상 범위로 회복되었으며, 군내 사전-사후 효과크기는 특히 CVA와 회전에서 컸다. FHP 정상화율과 군내 효과크기는 Figure 4에 제시하였다.

Table 6. Between-group comparison of pre-to-post change (independent t-test)

Outcome	Mean diff (EG-CG)	95% CI	t	p	Cohen's d
CVA	+2.55	[-1.83, +6.93]	1.19	0.244n.s.	+0.41
Flexion	-1.69	[-10.78, +7.40]	-0.38	0.708n.s.	-0.13
Extension	+3.35	[-6.49, +13.20]	0.69	0.493n.s.	+0.24
Lat. flexion (R)	+0.84	[-4.17, +5.85]	0.34	0.735n.s.	+0.12
Lat. flexion (L)	-0.28	[-8.35, +7.79]	-0.07	0.944n.s.	-0.02
Rotation (R)	-7.16	[-15.81, +1.49]	-1.69	0.102n.s.	-0.58
Rotation (L)	-5.09	[-12.77, +2.59]	-1.35	0.187n.s.	-0.46

n.s.: not significant. A 95% CI including 0 indicates no significant between-group difference.

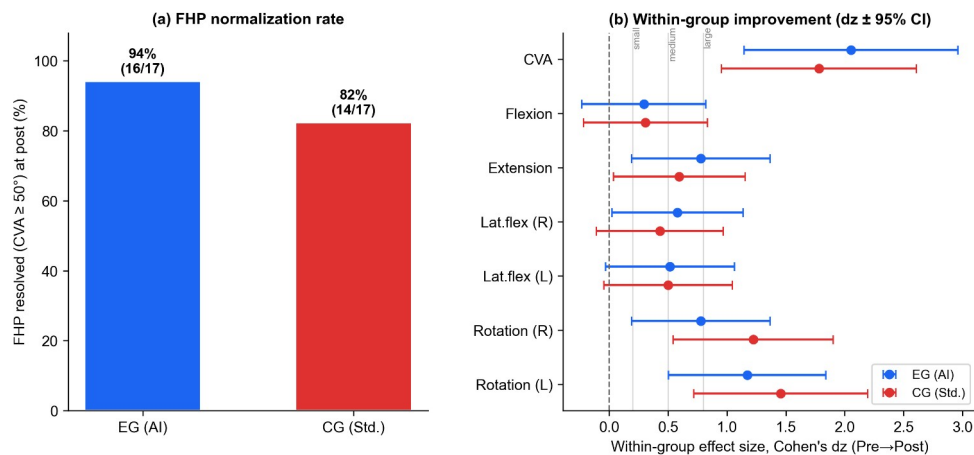


그림 4. (a) FHP normalization rate (proportion with post-intervention CVA $\geq 50^\circ$); (b) within-group pre-to-post effect sizes (Cohen's $d \pm 95\%$ CI).

5. 통계적 가정 검토 및 민감도 분석

통계적 가정 검토 결과, 사전-사후 변화량은 7개 결과변수 중 5개에서 양 군 모두 정규성(Shapiro-Wilk, $p>0.05$)을 충족하였고, 등분산성(Levene 검정)은 모든 변수에서 충족되었다(Table 7). 정규성이 일부 충족되지 않은 변수를 포함하여 시행한 민감도 분석에서, 변화량의 군간 차이는 모수적 독립표본 t-검정과 비모수적 Mann-Whitney U 검정에서 7개 변수 모두 동일하게 유의하지 않았다. 따라서 두 군 간 개선 정도에 차이가 없다는 주 결과는 검정 방법의 선택과 무관하게 일관되게 유지되었다. 다만 군내 사전-사후 변화에서 측방굴곡(좌)(실험군)는 대응표본 t-검정상 경계적으로 유의하였으나 Wilcoxon 부호순위 검정에서는 유의하지 않아, 해당 결과는 보수적으로 해석하였다. (Table 7).

Table 7. Assumption checks and parametric vs. non-parametric sensitivity analysis (change scores)

Outcome	Shapiro p (EG)	Shapiro p (CG)	Levene p	t p	MWU p	Concl.
CVA	0.105	0.469	0.956	0.244	0.335	same
Flexion	0.398	0.012	0.447	0.708	0.823	same
Extension	0.940	0.194	0.810	0.493	0.449	same
Lat. flexion (R)	0.486	0.332	0.880	0.735	0.945	same
Lat. flexion (L)	0.045	0.102	0.629	0.944	0.918	same
Rotation (R)	0.856	0.401	0.506	0.102	0.109	same
Rotation (L)	0.609	0.194	0.795	0.187	0.256	same

Shapiro-Wilk test on pre-to-post change scores; Levene's test for homogeneity of variance, t: independent t-test; MWU: Mann-Whitney U test, 'same': concordant significance decision between parametric and non-parametric tests. EG: experimental group; CG: control group.

6. 설계 민감도 (검정력)

본 연구 설계의 검출 민감도를 평가한 결과는 Table 8과 같다. 군당 17명, $\alpha=0.05$ (양측), 검정력 0.80 조건에서 군간 비교가 검출할 수 있는 최소 효과크기는 Cohen's $d=0.99$ 로 매우 큰 효과에 해당한다. 그러나 실제 관측된 군간 효과크기는 모든 결과변수에서 $|d| \leq 0.58$ 로 이 역치를 밑돌았다. 즉 본 연구는 임상적으로 의미 있는 크기의 군간 차이를 검출하기에는 검정력이 부족하였으며, 따라서 '군간 차이가 유의하지 않았다'는 결과는 두 중재의 동등성을 입증하는 확증적 근거가 아니라 향후 비열등성 설계의 충분한 표본으로 검증되어야 할 탐색적 결과로 해석되어야 한다. (Table 8).

Table 8. Design sensitivity: minimum detectable between-group effect (independent t-test on change; $\alpha=.05$, two-sided, 80% power)

Outcome	Δ between (°)	Observed d	MDE (d)	MDE (°)	Detectable?
CVA	+2.55	+0.41	0.99	6.2	no
Flexion	-1.69	-0.13	0.99	12.9	no
Extension	+3.35	+0.24	0.99	14.0	no
Lat. flexion (R)	+0.84	+0.12	0.99	7.1	no
Lat. flexion (L)	-0.28	-0.02	0.99	11.4	no
Rotation (R)	-7.16	-0.58	0.99	12.3	no
Rotation (L)	-5.09	-0.46	0.99	10.9	no

MDE = minimum detectable effect (80% power). All observed between-group effects fell below the MDE, indicating the between-group comparison was statistically underpowered (exploratory).

IV. 고찰

본 연구는 FHP를 가진 대학생을 대상으로 대상 집단의 평균 특성을 반영한 AI 생성 운동 프로그램과 표준 임상 운동 프로그램의 효과를 비교하였다. 주요 결과는 두 군 모두 중재 후 CVA와 대부분의 CROM 방향에서 유의한 개선을 보였으나, 그 개선 정도에서 군간 유의한 차이가 없었다는 점이다. 이에 따라 AI 생성 운동이 표준 임상 운동보다 우월할 것이라는 대립가설은 기각되었고, 두 중재가 유사한 수준의 효과를 나타냄을 확인하였다.

두 운동 프로그램 모두에서 관찰된 CVA의 큰 개선(부분 $\eta^2 = 0.80$)은 선행 연구와 일치한다. Sheikhhoseini 등[8]의 메타분석은 교정운동이 CVA를 유의하게 개선함을 보고하였으며, Janda의 상교차증 후군 모델[6]과 경추 운동학[7]은 심경부굴곡근 강화와 단축근 신장이 머리의 전방 전위를 감소시키는 기전을 설명한다. 본 연구의 두 프로그램 또한 이러한 공통된 운동 요소를 포함하였으므로 유사한 기전을 통해 자세가 개선된 것으로 해석된다. 또한 capital flexion exercise[13]와 맥켄지 신전 운동[14]이 CVA 및 경추 정렬 개선에 효과적이라는 보고는 본 연구 대조군의 결과를 뒷받침한다.

CROM의 경우 신전과 좌·우 회전에서 두 군 모두 비교적 큰 시점 효과가 관찰된 반면, 굴곡에서는 유의한 변화가 나타나지 않았다. 이는 본 연구의 중재가 단축된 후경부 신전근의 신장과 경추 신전 가동성 회복에 초점을 둔 운동 요소를 공통적으로 포함한 데 따른 것으로 보이며, 굴곡 가동범위는 상대적으로 변화가 작았던 것으로 해석된다.

본 연구의 핵심 발견은 AI가 생성한 운동 프로그램의 효과가 임상 전문가가 설계한 표준 운동 프로그램과 통계적으로 유의한 차이를 보이지 않았다는 점이다. 이는 LLM 기반 생성형 AI가 집단의 평균 특성을 반영하여 근거 기반 운동 요소를 적절히 포함한 프로그램을 생성할 수 있음을 시사하며, 생성형 AI의 운동 처방 활용 가능성을 제시한 선행 보고[11,12]와 맥을 같이 한다. 특히 전문가 접근이 제한적인 환경에서 AI 생성 운동 프로그램은 접근성과 확장성이 높은 자가관리 보조 수단으로서 임상적 의의를 가질 수 있다.

다만 군×시점 상호작용과 변화량의 군간 차이가 유의하지 않았다는 결과를 '두 중재가 동등하다'로 해석할 때에는 주의가 필요하다. 본 연구는 비열등성(non-inferiority) 또는 동등성 검정을 목적으로 설계되지 않았고 표본수가 제한적이어서, 존재할 수 있는 군간 차이를 검출할 통계적 검정력이 충분하지 않았을 수 있다(설계 민감도 분석상 80% 검정력으로 검출 가능한 최소 군간 효과크기는 매우 큰 수준이었다; Table 8). 따라서 본 결과는 '유의한 차이를 발견하지 못하였다'로 해석하는 것이 타당하며, 두 중재의 동등성을 확정하기 위해서는 비열등성 설계의 대규모 연구가 필요하다.

본 연구의 제한점은 다음과 같다. 첫째, 사전·사후 자료가 모두 확보된 최종 분석 대상이 34명으로 표본수가 작고 6명의 자료 누락이 발생하여 검정력에 제약이 있었다. 둘째, 중재 기간이 5주로 비교적 짧고 추적관찰이 이루어지지 않아 장기 효과를 확인하지 못하였다. 셋째, 대상이 단일 대학의 대학생에 국한되어 결과를 일반화하는 데 한계가 있다. 넷째, AI 생성 운동 프로그램의 질은 입력 프롬프트와 모델 버전에 따라 달라질 수 있어, 3회 반복 생성으로 일관성을 확인하였음에도 재현성에 제약이 있다. 다섯째, 사진 측정법을 이용한 CVA 측정은 촬영 조건의 영향을 받을 수 있다.

향후 연구에서는 충분한 검정력을 확보한 표본을 대상으로 비열등성 설계를 적용하고, 장기 추적관찰과 함께 경부장애지수(NDI), 통증 등 기능적·증상적 결과변수를 포함하며, 다양한 연령과 직업군으로 대상을 확대할 필요가 있다. 또한 AI 모델·프롬프트의 표준화 및 생성된 운동 프로그램의 질 평가 방법에 대한 후속 연구가 요구된다.

V. 결론

본 연구 결과, 대상 집단의 평균 특성을 반영하여 AI가 생성한 운동 프로그램은 표준 임상 운동 프로그램에 비해 통계적으로 유의하게 더 큰 개선을 보이지는 않았으나, 두 프로그램 모두 FHP 대학생의 두개척추 각과 경추 가동범위를 유사한 수준으로 유의하게 개선하였다. 이는 AI 생성 운동 프로그램이 표준 임상 운동에 상응하는 효과를 가지면서 접근성과 확장성이 높은 대안적 중재로 활용될 가능성을 시사한다. 다만 표본수와 연구설계의 제한을 고려할 때, 두 중재의 동등성을 확증하기 위해서는 비열등성 설계의 대규모 후속 연구가 요구된다.

데이터 및 코드 가용성 (Data and Code Availability)

본 연구에서 사용한 개인식별정보 제거(익명화) 측정 자료와 전체 분석 코드는 공개 저장소에서 확인할 수 있다: <https://github.com/y3korea/fhp-ai-rct>. 개인식별정보(이름·학번·생년)가 포함된 원자료는 공개 대상에서 제외된다.

VI. 참고문헌

1. Salahzadeh Z, Maroufi N, Ahmadi A, Behtash H, Razmjoo A, Gohari M, Parnianpour M. Assessment of forward head posture in females: Observational and photogrammetry methods. *J Back Musculoskelet Rehabil.* 2014;27(2):131-139. <https://doi.org/10.3233/BMR-130426>
2. Singh S, Kaushal K, Jasrotia S. Prevalence of Forward Head Posture and Its Impact on the Activity of Daily Living Among Students of Adesh University: A Cross-Sectional Study. *Adesh Univ J Med Sci Res.* 2020;2(2):99-102. https://doi.org/10.25259/AUJMSR_18_2020
3. Fernández-de-las-Peñas C, Alonso-Blanco C, Cuadrado ML, Pareja JA. Forward head posture and neck mobility in chronic tension-type headache: a blinded, controlled study. *Cephalalgia.* 2006;26(3):314-319. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2982.2005.01042.x>
4. Kim DH, Kim CJ, Son SM. Neck Pain in Adults with Forward Head Posture: Effects of Craniovertebral Angle and Cervical Range of Motion. *Osong Public Health Res Perspect.* 2018;9(6):309-313. <https://doi.org/10.24171/j.phrp.2018.9.6.04>
5. Kang JH, Park RY, Lee SJ, Kim JY, Yoon SR, Jung KI. The effect of the forward head posture on postural balance in long time computer based worker. *Ann Rehabil Med.* 2012;36(1):98-104. <https://doi.org/10.5535/arm.2012.36.1.98>
6. Janda V. Muscles and motor control in cervicogenic disorders. In: Grant R, ed. *Physical Therapy of the Cervical and Thoracic Spine.* New York: Churchill Livingstone; 1994:195-216.
7. Neumann DA. *Kinesiology of the Musculoskeletal System: Foundations for Rehabilitation.* 3rd ed. St. Louis: Elsevier; 2017.
8. Sheikhhoseini R, Shahrbanian S, Sayyadi P, O'Sullivan K. Effectiveness of Therapeutic Exercise on Forward Head Posture: A Systematic Review and Meta-analysis. *J Manipulative Physiol Ther.* 2018;41(6):530-539. <https://doi.org/10.1016/j.jmpt.2018.02.002>
9. Kim D, Cho M, Park Y, Yang Y. Effect of an exercise program for posture correction on musculoskeletal pain. *J Phys Ther Sci.* 2015;27(6):1791-1794. <https://doi.org/10.1589/jpts.27.1791>
10. Topol EJ. High-performance medicine: the convergence of human and artificial intelligence. *Nat Med.* 2019;25(1):44-56. <https://doi.org/10.1038/s41591-018-0300-7>
11. Puce L, Bragazzi NL, Currà A, Trompetto C. Harnessing Generative Artificial Intelligence for Exercise and Training Prescription: Applications and Implications in Sports and Physical Activity—A Systematic Literature Review. *Appl Sci.* 2025;15(7):3497. <https://doi.org/10.3390/app15073497>
12. Dergaa I, Ben Saad H, El Omri A, Glenn JM, Clark CCT, Washif JA, et al. Using artificial intelligence for exercise prescription in personalised health promotion: A critical evaluation of OpenAI's GPT-4 model. *Biol Sport.* 2024;41(2):221-241. <https://doi.org/10.5114/biolsport.2024.133661>
13. Hyeon DA, Kim JS, Lim HW. Effects of Capital Flexion Exercise on Craniovertebral Angle, Trunk Control, Balance, and Gait in Stroke Patients with Forward Head Posture: A Randomized Controlled Trial. *Medicina (Kaunas).* 2025;61(5):797. <https://doi.org/10.3390/medicina61050797>
14. Joshi S, Sheth M. Effect of McKenzie self-therapy protocol on forward head posture and respiratory functions of school going adolescent girls. *Int J Health Sci Res.* 2019;9(12):293-298.
15. Shaghayegh Fard B, Ahmadi A, Maroufi N, Sarrafzadeh J. Evaluation of forward head posture in sitting and standing positions. *Eur Spine J.* 2016;25(11):3577-3582. <https://doi.org/10.1007/s00586-015-4254-x>
16. Mylonas K, Chatzis G, Makrypidi V, Chrysanthopoulos G, Gkrilias P, Tsekoura M, et al. Reliability of photogrammetric evaluation of the craniovertebral angle, swayback posture, and knee hyperextension in university students. *J Phys Ther Sci.* 2025;37(4):171-175. <https://doi.org/10.1589/jpts.37.171>
17. Araujo GGC, Pontes-Silva A, Leal PDC, Gomes BS, Reis ML, Lima SKMP, Fidelis-de-Paula-Gomes CA, Dibai-Filho AV. Goniometry and fleximetry measurements to assess cervical range of motion in individuals with chronic neck pain: a validity and reliability study. *BMC Musculoskelet Disord.* 2024;25(1):651. <https://doi.org/10.1186/s12891-024-07775-6>

18. Al-Hadidi F, Bsisu I, AlRyalat SA, Al-Zu'bi B, Bsisu R, Hamdan M, et al. The relationship between smartphone use and neck pain: A systematic review. *Medicine (Baltimore)*. 2022;101(46):e31617. <https://doi.org/10.1097/MD.00000000000031617>
19. Ayers JW, Poliak A, Dredze M, Leas EC, Zhu Z, Goldberg JE, et al. Comparing physician and artificial intelligence chatbot responses to patient questions posed to a public social media forum. *JAMA Intern Med*. 2023;183(6):589-596. <https://doi.org/10.1001/jamainternmed.2023.1838>
20. Kim BB, Yi DH, Yim J. Effect of selective exercise for the deep cervical flexors and extensors on the strength of deep neck muscles and pain in patients with chronic neck pain. *J Back Musculoskelet Rehabil*. 2016;30(1):211-216. <https://doi.org/10.3233/BMR-150404>

Appendix 1. AI 프롬프트

당신은 근골격계 물리치료 전문가입니다. 다음 조건에 해당하는 집단에게 거북목(Forward Head Posture) 교정을 위한 가장 효과적인 운동 3가지를 사용한 운동 프로그램을 작성해주세요.

- 대상자: 20대 대학생
- 증상: 거북목 (CVA < 50°)
- 평균 CVA 각도: ()
- 평균 ROM 각도: 굽힘:() / 펴:() / 가쪽굽힘(오른쪽):() / 가쪽굽힘(왼쪽):() / 돌림(오른쪽):() / 돌림(왼쪽):()
- 목표: CVA(두개척추각) 개선, 경추 ROM 개선
- 조건: 도구 없이 맨몸으로 실시 가능한 운동
- 빈도: 주 2회 20분 / 기간: 5주
- 하루 평균 스마트폰 사용시간: ()시간
- 평균 VAS 척도: ()점
- 주요증상: ()

다음 형식으로 답변해 주세요: 1. 운동 이름(한글+영문) 2. 운동 방법(단계별 설명) 3. 세트 수 및 반복 횟수 4. 주의 사항 5. 이 운동을 선택한 근거(참고문헌 포함) 6. 환자가 알기 쉽게 쉬운 단어를 사용.

* 괄호 안의 ()에는 사전 평가에서 측정된 대상자 집단의 평균값을 입력함. * AI 모델: Claude Opus 4.5 (Anthropic, San Francisco, CA, USA) * 접속: <https://claude.ai> 웹 인터페이스(기본 설정) * 접속 시점: 2026년 4월

작성자 최종 확인 사항

※ 작성자 최종 확인 사항

- 1) Table 1(실험군 AI 운동 프로그램): Appendix 1 프롬프트 기반의 근거중심 3종 프로그램(턱 당기기·견갑골 후안·신장)으로 작성하였습니다. 실제 대상자에게 적용한 운동과 일치하는지 연구팀이 최종 확인하세요.
- 2) 군 배정 매핑 확인: 분석상 그룹 1=실험군(AI), 2=대조군(표준)으로 처리하였습니다. 실제 무작위배정과 일치하는지 확인하세요.
- 3) 표본 보고: 일반적 특성은 무작위배정 40명, 중재 효과는 사전·사후 완전자료 34명(각 군 17명, 결측 각 3명) 기준입니다. 초안의 ITT(40)+PP 계획과 달리, 결측 6명은 사전·사후 측정이 모두 없어 대체가 불가능하여 완전자료 분석으로 보고하였습니다. 지도교수와 보고 방식을 확정하세요.

4) 참고문헌 20편: 초안 17편 + 신규 3편([18] 스마트폰-경부통 체계적고찰, [19] AI 챗봇 vs 의료진, [20] 심부목굽힘근 운동). 전부 Crossref로 실재 확인하였고 DOI 링크를 포함하였습니다. 신규 3편의 본문 인용을 추가하였으나, 학회 양식의 인용 순서(Vancouver appearance order)는 최종 확인 권장.

5) 학과 양식: 바탕 글꼴, I.(12pt) / 1.(11pt) / 1)(10pt) 굵게, 본문 10pt, 줄간격 160%, 표는 3선 원직·주석 9pt. docx에 반영하였으나 학과 최종 템플릿과 대조 바랍니다.

6) 민감도 분석(신규 추가): 변화량의 정규성(Shapiro – Wilk)·등분산(Levene)을 점검하고 비모수(Mann – Whitney U/Wilcoxon)로 재확인한 결과를 연구방법과 연구결과(5절, Table 7)에 추가하였습니다. 군간 주결과는 검정법과 무관하게 동일하나, 측방굴곡(좌) 실험군의 군내 변화는 대응표본 t-검정에서만 경계적으로 유의($p \approx .05$)하여 보수적으로 서술하였습니다.